4D タイムラプス動画

制作仕様書

Nanobanana × ComfyUI × Claude Code

RogoAI / たけ爺

1. 4D タイムラプスとは

1.1 概念の定義

4D タイムラプスとは、生命現象や自然プロセスを「時間軸」と「3 次元空間軸」の両面から表現する映像形式である。通常の動画が時間軸（2D 映像の連続）のみを扱うのに対し、本形式は各シーンに 3D 空間表現を組み込むことで、視聴者に時空間を超えた没入体験を提供する。

1.2 構成原理

動画は「態（ステージ）」と「遷移」の交互繰り返しで構成される：

- 【空間的見せ場】各態の 3D 変換映像 — 対象物を立体的に表現、カメラが周回・ズームする
- 【時間的遷移】態と態の間をエフェクトで繋ぐ平面コマ — タイムラプス的な時間経過を表現

これにより「X・Y・Z 軸（3D 空間）＋時間軸（タイムラプス遷移）」= 4 次元の表現が実現する。

1.3 技術的優位性

- Nanobanana の Web 参照描画により、ハルシネーションを大幅に低減した科学的正確性の高い画像を生成できる
- 各態は独立した静止画から生成するため、一貫性の制御が容易
- 態と態の間で生物形態のモーフィング補完を行わないため、科学的整合性を保てる
- ComfyUI + Claude Code により処理パイプラインを自動化できる

2. 動画全体構造

2.1 フロー図

[態①] → 3D 見せ場(8 秒) → 暗転エフェクト(1 秒) → [態②] → 3D 見せ場(8 秒) → ...繰り返し... → [態⑧] → 3D 見せ場(8 秒) → エンディング

2.2 各態の内部構造（3 幕構成）

フェーズ	内容	尺
イン	遠景から主体へズームイン	約 2 秒
見せ場	左→右 水平回転（最大 45°）またはチルト	約 4 秒
アウト	主体からわずかに引いて静止	約 2 秒

2.3 遷移エフェクト設計

遷移	エフェクト	演出意図
①→②（卵→孵化）	白フラッシュ	孵化の瞬間、光のインパクト
②→③（孵化→若齢幼虫）	時計回りぼかし	時間の流れ
③→④（若齢→終齢幼虫）	緑フェード	成長・摂食
④→⑤（終齢→前蛹）	スローフェード暗転	活動停止・静寂
⑤→⑥（前蛹→蛹）	静止→波紋展開	蛹化の変容
⑥→⑦（蛹→羽化）	光の爆発フラッシュ	誕生の劇的な瞬間
⑦→⑧（羽化→飛翔）	上昇パンニング	空への解放

3. Nanobanana 画像生成仕様

3.1 8 態 × 背景マッピング

態	成長段階	背景環境	主な背景要素
①	卵	葉の表面（接写）	葉脈・産卵植物・緑
②	孵化	葉の表面（やや引き）	卵殻・葉・朝露

態	成長段階	背景環境	主な背景要素
③	若齢幼虫	葉の上	食痕・葉・茎
④	終齢幼虫	葉〜茎	太い茎・複数の葉
⑤	前蛹	茎・枝	枝・絹糸帯
⑥	蛹	枝（固定）	枝・乾いた質感・空
⑦	羽化	枝〜空	枝・広い空・光
⑧	成虫飛翔	空・花畑	花・青空・光芒

3.2 プロンプトテンプレート

各態の画像生成には以下の構造でプロンプトを統一する：

ヤマトシジミの[態名]を、
[背景環境]の中で、
真横〜斜め 45°から見た構図で、
写真参照・科学的正確さで描いてください。
主体と背景は明確に分離した構図で。

3.3 一貫性確保ルール

- 全態で同一の光源方向（左上から）に統一する
- 主体（虫）のサイズ感を全態でほぼ統一する（接写態を除く）
- 背景は主体より必ず暗く・ぼかして奥行きを確保する
- 各態の画像は Claude Code による自動処理前に人間が目視確認する

4. 技術パイプライン（Claude Code 担当）

4.1 処理フロー全体

1. Nanobanana で 8 態の画像を生成・保存（手動）
2. Claude Code: Depth Map 生成（MiDaS または ZoeDepth）
3. Claude Code: 3D パララックスアニメ生成（各態 8 秒・MP4）
4. Claude Code: 遷移エフェクト生成（FFmpeg）
5. Claude Code: 全態連結・BGM 追加・最終書き出し（FFmpeg）

4.2 ディレクトリ構成

```
project/
  ├── input/          # Nanobanana 生成画像（stage01.png ～
stage08.png）
  ├── depth/          # Depth Map 出力
  ├── 3d_clips/       # 各態 3D アニメ（stage01.mp4 ～ stage08.mp4）
  ├── transitions/    # 遷移エフェクト動画
  ├── audio/          # BGM ファイル
  └── output/         # 最終動画
```

4.3 Depth Map 生成

- 推奨モデル：ZoeDepth（精度優先）または MiDaS v3.1（速度優先）
- 出力形式：16bit PNG グレースケール
- 主体と背景の depth 差が十分か目視確認する
- 背景レイヤーを主体から分離してそれぞれ別に depth 処理することも検討する

4.4 3D パララックスアニメ生成

- ComfyUI ノードまたは Python スクリプトで処理
- カメラ動作：左→右 45° 水平回転（全態統一）
- フレームレート：24fps
- 解像度：1920×1080（16:9）
- 各態の出力尺：8 秒（192 フレーム）

4.5 FFmpeg 連結コマンド例

```
# 遷移エフェクト付き連結
ffmpeg -i stage01.mp4 -i transition_01_02.mp4 -i stage02.mp4 ...
  -filter_complex "[0:v][1:v][2:v]concat=n=N:v=1:a=0[v]"
  -map "[v]" -map 0:a -c:v libx264 -crf 18 output_final.mp4
```

5. 背景レイヤー管理戦略

5.1 基本方針

背景は主体（虫）と分離してレイヤー管理する。3D 変換は主体のみに適用し、背景は 2D

パララックス程度の処理に留める。これにより主体の 3D 品質を最大化しつつ、一貫した生態環境を演出できる。

5.2 マスク処理

- Nanobanana 画像生成時に「主体と背景を明確に分離した構図」を指定する
- 必要に応じて手動または AI セグメンテーション（SAM 等）でマスクを作成する
- 主体マスク → 3D depth 変換
- 背景マスク → 2D パララックス（わずかな視差のみ）

5.3 態ごとの背景切り替え

- 背景は遷移エフェクトのタイミングで切り替える
- 次の態の背景は遷移エフェクト後に自然に現れるよう設計する
- 背景のクロスフェードは 0.5 秒程度で行う

6. 品質管理チェックリスト

6.1 Nanobanana 画像生成後

- 8 態すべてで主体の形態が科学的に正確か
- 光源方向が全態で統一されているか
- 主体と背景の境界が明確か
- 解像度が十分か（最低 1024×1024 推奨）

6.2 Depth Map 生成後

- 主体の奥行き表現が自然か
- 背景との depth 差が十分あるか
- アーティファクト（不自然なノイズ）がないか

6.3 3D アニメ生成後

- 全態でカメラ動作が統一されているか（左→右 45° 回転）
- 3 幕構成（イン→見せ場→アウト）が明確か
- フレームレートが安定しているか（24fps）

6.4 最終動画

- 遷移エフェクトがスムーズか
- BGM と映像のタイミングが合っているか
- 全体の尺が適切か（目安：約 90 秒〜120 秒）

7. シリーズ展開候補

シジミチョウで技術パイプラインを確立後、以下のテーマに展開予定：

優先度	テーマ	特徴・訴求点
★★★	ウイルスの細胞侵入〜複製	医療×3D×教育。日本語解説がほぼ存在しないブルーオーシャン
★★★	受精卵〜胚発生〜器官形成	生命誕生の神秘。3D 細胞分裂の映像美が圧倒的
★★★	ピラミッド建設プロセス	歴史ロマン×未解明謎×3D 構造美
★★	火山島の誕生〜侵食	地質スケール感。海面からの 3D 演出
★★	朝顔の発芽〜開花〜枯死	植物系。背景固定しやすく技術的に容易
★	都市の形成〜廃墟化	文明の興亡。建物の 3D 崩壊演出

8. Claude Code への指示テンプレート

8.1 初回指示

以下のテキストをそのまま Claude Code に渡す：

> 4D タイムラプス動画の自動生成パイプラインを構築してください。input/フォルダにある stage01.png〜stage08.png（Nanobanana 生成済み）を入力として、①ZoeDepth による Depth Map 生成、②3D パララックスアニメ生成（各 8 秒・24fps・1920×1080）、③遷移エフェクト挿入、④FFmpeg による全態連結・最終書き出し、を順番に実行する Python スクリプトを作成してください。カメラ動作は左→右 45°水平回転で全態統一。

8.2 トラブルシューティング指示

- Depth Map の品質が低い場合：ZoeDepth から MiDaS v3.1 に切り替えを依頼
- 3D 変換でアーティファクトが出る場合：回転角を 45° から 30° に縮小を依頼
- FFmpeg 連結でエラーの場合：各クリップのコーデック統一（libx264）を確認依頼